

Tìm điện trở bức xạ của một anten vòng trong trường hợp có một vòng dây và trong trường hợp có 8 vòng dây biết bán kính của vòng dây là $\lambda/25$ và môi trường truyền là không gian tự do.

Để giải bài tập này, ta cần tìm **điện trở bức xạ** của **anten vòng** (loop antenna) trong hai trường hợp:

- 1 vòng dây
- 8 vòng dây

Biết:

- Bán kính vòng dây $a = \frac{\lambda}{25}$
- Môi trường: không gian tự do

1. Công thức điện trở bức xạ của anten vòng nhỏ

Với anten vòng **kích thước nhỏ** so với bước sóng ($a \ll \lambda$), dòng điện trên vòng dây coi như phân bố đều, điện trở bức xạ có dạng:

$$R_{\text{rx}} = 320\pi^4 \left(\frac{A}{\lambda^2} \right)^2 N^2$$

trong đó:

- A là diện tích vòng dây ($A = \pi a^2$)
- N là số vòng dây
- λ là bước sóng trong không gian tự do

Với $a = \frac{\lambda}{25}$, ta có:

$$A = \pi \left(\frac{\lambda}{25} \right)^2 = \frac{\pi \lambda^2}{625}$$
$$\frac{A}{\lambda^2} = \frac{\pi}{625}$$

2. Trường hợp 1 vòng dây ($N=1$)

$$R_{\text{rx}} = 320\pi^4 \left(\frac{\pi}{625} \right)^2$$

Tính:

- $\pi^4 = (\pi^2)^2 \approx (9,8696)^2 \approx 97,4091$

- $\left(\frac{\pi}{625}\right)^2 = \frac{\pi^2}{625^2} = \frac{9,8696}{390625} \approx 2,526 \times 10^{-5}$
- Tích $320 \times 97,4091 \approx 31170,9$
- $31170,9 \times 2,526 \times 10^{-5} \approx 0,787$

Hoặc tính chính xác hơn dưới dạng biểu thức:

$$R_{rx} = 320\pi^4 \cdot \frac{\pi^2}{625^2} = \frac{320\pi^6}{390625}$$

$$\pi^6 = (\pi^3)^2 \approx (31,0063)^2 \approx 961,389$$

$$320 \times 961,389 \approx 307644,48$$

$$307644,48 / 390625 \approx 0,787$$

Vậy: $R_{rx, 1 \text{ vòng}} \approx 0,787 \Omega$

3. Trường hợp 8 vòng dây ($N=8$)

$$R_{rx} = 320\pi^4 \left(\frac{\pi}{625}\right)^2 \times 8^2$$

$$R_{rx} = 0,787 \times 64 \approx 50,37 \Omega$$

Hoặc theo công thức chính xác:

$$R_{rx} = \frac{320\pi^6}{390625} \times 64 \approx 50,4 \Omega$$

4. Kết luận

- **1 vòng dây:** $R_{rx} \approx 0,787 \Omega$
- **8 vòng dây:** $R_{rx} \approx 50,4 \Omega$

Nhận xét: Khi tăng số vòng, điện trở bức xạ tăng tỉ lệ với N^2 .

Xác định hướng mà tại đó cường độ bức xạ cực đại, tính góc khối Ω_a , hệ số hướng tính, độ rộng theo mức 3 dB của anten bức xạ chỉ trên nửa cầu trên và có cường độ bức xạ chuẩn hóa là $F(\theta, \varphi) = \cos^2 \theta$

Chúng ta sẽ giải bài tập **anten bức xạ chỉ trên nửa cầu trên** với cường độ bức xạ chuẩn hóa:

$F(\theta, \varphi) = \cos^2 \theta$ trong đó:

- θ là góc từ trục z (0 đến $\pi/2$ vì chỉ nửa cầu trên),
- φ từ 0 đến 2π (đối xứng trục).

1. Hướng bức xạ cực đại

Hàm $\cos^2\theta$ đạt cực đại khi $\cos^2\theta$ lớn nhất trong $[0, \pi/2]$.
 $\cos^2\theta$ lớn nhất = 1 tại $\theta=0$.

Vậy **hướng bức xạ cực đại** là **hướng trục z**, tức $\theta=0$, φ bất kỳ.

2. Góc khối Ω_a

Góc khối của anten (beam solid angle):

$$\Omega_a = \iint_{\text{nửa cầu trên}} F(\theta, \varphi) d\Omega$$

$$d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$$

$$\Omega_a = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi/2} \cos^2\theta \cdot \sin\theta d\theta d\varphi$$

- Tích phân theo φ : $\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi$
- Đặt $u = \cos\theta \rightarrow du = -\sin\theta d\theta$
Khi $\theta=0$: $u=1$, $\theta=\pi/2$: $u=0$

$$\int_{\theta=0}^{\pi/2} \cos^2\theta \sin\theta d\theta = \int_{u=1}^0 u^2 (-du) = \int_0^1 u^2 du = \frac{u^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\text{Vậy: } \Omega_a = 2\pi \cdot \frac{1}{3} = \frac{2\pi}{3} \text{ sr}$$

3. Hệ số hướng tính (Directivity) D_0

$$\text{Công thức: } D_0 = \frac{4\pi}{\Omega_a} = \frac{4\pi}{2\pi/3} = 6$$

Đổi ra **dBi** nếu muốn: $10\log_{10}(6) \approx 7,78 \text{ dBi}$.

4. Độ rộng nửa công suất (HPBW - mức 3dB)

Mức 3 dB so với cực đại:

$$F(\theta)/F_{\max} = \cos^2\theta = 0,5$$

$$\cos^2\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

Vậy HPBW tính theo góc:

$$\text{HPBW} = 2 \times 45^\circ = 90^\circ$$

Tức là từ $\theta = -45^\circ$ đến 45° trong mặt phẳng qua trục, nhưng anten chỉ bức xạ nửa cầu trên ($\theta \geq 0$), nên trên thực tế với định nghĩa góc nửa công

suất trong hệ tọa độ cầu: góc giữa hai hướng có cường độ bằng 1/2 cực đại, nằm trong mặt phẳng qua trục z.

Kết luận: HPBW (full width at half power) = 90° .

Kết quả tóm tắt

$$\theta_{\max} = 0, \quad \Omega_a = \frac{2\pi}{3} \text{ sr}, \quad D_0 = 6, \quad \text{HPBW} = 90^\circ$$

Tính độ lợi hướng tính của Dipole Hertz

$$\Omega_a = \iint_{4\pi} F(\theta, \varphi) d\Omega$$

$$d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$$

$$\Omega_a = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^2\theta \cdot \sin\theta d\theta d\varphi = 2\pi \int_0^{\pi} \sin^3\theta d\theta$$

$$\text{Biết: } \int_0^{\pi} \sin^3\theta d\theta = \frac{4}{3}$$

$$\text{Vậy: } \Omega_a = 2\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{8\pi}{3} \text{ sr}$$

$$D_0 = \frac{4\pi}{\Omega_a} = \frac{4\pi}{8\pi/3} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$\text{Đổi ra dBi: } 10\log_{10}(1.5) \approx 1.76 \text{ dBi}$$

Tính góc khối của Dipole Hertz (chính xác là góc khối bức xạ Ω_A hay beam solid angle), ta làm như sau.

1. Nhắc lại biểu thức cường độ bức xạ chuẩn hóa

Dipole Hertz có cường độ bức xạ chuẩn hóa:

$$F(\theta, \varphi) = \sin^2\theta$$

- θ : góc từ trục dipole (trục z), $0 \leq \theta \leq \pi$
- φ : $0 \leq \varphi \leq 2\pi$

2. Công thức góc khối

$$\Omega_A = \iint_{4\pi} F(\theta, \varphi) d\Omega$$

$$d\Omega = \sin\theta, d\theta, d\varphi$$

$$\Omega_A = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^2\theta \cdot \sin\theta, d\theta, d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^{\pi} \sin^3\theta, d\theta$$

3. Tính tích phân

$$\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi$$

$$\int_0^{\pi} \sin^3\theta, d\theta \text{ Biến đổi: } \sin^3\theta = \sin\theta(1 - \cos^2\theta)$$

$$\text{Đặt } u = \cos\theta \Rightarrow du = -\sin\theta, d\theta$$

- Khi $\theta=0$: $u=1$
- Khi $\theta=\pi$: $u=-1$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \sin^3\theta, d\theta &= \int_{u=1}^{-1} (1-u^2) (-du) = \int_{-1}^1 (1-u^2) du \\ &= \left[u - \frac{u^3}{3} \right]_{-1}^1 = \left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\text{Hoặc tính nhanh công thức có sẵn: } \int_0^{\pi} \sin^3\theta, d\theta = \frac{4}{3}$$

4. Kết quả

$$\Omega_A = 2\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{8\pi}{3} \text{ sr}$$

Giá trị số: $\Omega_A \approx 8,37758 \text{ sr}$

Kết luận: Góc khối của Dipole Hertz là $\frac{8\pi}{3}$ steradian.

Cho anten là một đoạn dây dẫn $l = 4 \text{ cm}$ bức xạ ở tần số 75 MHz . Anten được làm bằng đồng và có bán kính $a = 0,4 \text{ mm}$.

Tính điện trở bức xạ và hiệu suất bức xạ của anten.

Để giải bài tập này, ta cần xác định:

- **Loại anten:** đoạn dây dẫn thẳng $l=4, \text{cm}$, tần số $f=75, \text{MHz}$.
- **Môi trường:** không khí (coi như không gian tự do).

1. Tính bước sóng

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{75 \times 10^6} = 4, \text{m} = 400, \text{cm}$$

So với chiều dài anten:

$$l = 4, \text{cm} = \frac{\lambda}{100}$$

Vậy $l \ll \lambda \rightarrow$ đây là **dipole điện vô cùng ngắn** (dipole Hertz).

2. Điện trở bức xạ

Với dipole ngắn, dòng điện phân bố hình tam giác trên anten, điện trở bức xạ:

$$R_{\text{rad}} = 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \text{ Thay } l/\lambda = \frac{4}{400} = 0,01:$$

$$\begin{aligned} R_{\text{rad}} &= 80\pi^2 \times (0,01)^2 = 80 \times 9,8696 \times 0,0001 \\ &= 80 \times 0,00098696 \approx 0,0789568 \, \Omega \end{aligned}$$

$$R_{\text{rad}} \approx 0,079 \, \Omega$$

3. Điện trở tổn hao do đồng (ohmic loss)

Dây đồng bán kính $a = 0,4, \text{mm} = 4 \times 10^{-4}, \text{m}$.

Điện trở một chiều của dây:

Công thức tính điện trở ở tần số cao dùng **hiệu ứng bề mặt** (skin effect):

$$R_{\text{loss}} = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\pi f \mu_0}{\sigma}} \quad (\text{công thức gần đúng cho dây tròn khi tần số cao})$$

Trong đó:

- $l = 0,04, \text{m}$
- $a = 4 \times 10^{-4}, \text{m}$
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}, \text{H/m}$
- $\sigma_{\text{Cu}} = 5,8 \times 10^7, \text{S/m}$
- $f = 75 \times 10^6, \text{Hz}$

Tính độ thâm sâu:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \sigma}} = \sqrt{\frac{2}{2\pi f \mu_0 \sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \sigma}}$$

$$\pi f \mu_0 \sigma = 3,1416 \times 75 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 5,8 \times 10^7$$

Tính từng bước:

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 12,566 \times 10^{-7}, \text{H/m}$
- $f \mu_0 \sigma = 75 \times 10^6 \times 12,566 \times 10^{-7} \times 5,8 \times 10^7$
 $= 75 \times 10^6 \times 12,566 \times 10^{-7} \times 5,8 \times 10^7$
 $= 75 \times 10^6 \times 72,8828 \times 10^0 = 75 \times 10^6 \times 72,8828$
 $= 5,46621 \times 10^9$

Nhân với π :

$$3,1416 \times 5,46621 \times 10^9 \approx 1,717 \times 10^{10}$$

Lấy căn bậc hai:

$$\sqrt{1,717 \times 10^{10}} \approx 1,310 \times 10^5$$

$$\text{Độ thâm sâu: } \delta = \frac{1}{1,310 \times 10^5} \approx 7,63 \times 10^{-6}, \text{m} = 7,63, \mu\text{m}$$

Điện trở tổn hao cho 1 dây dẫn (cả hai nhánh dipole ngắn là 2 đoạn dây, mỗi đoạn $l/2$? Ở đây $l=4$ cm là tổng chiều dài của toàn bộ dây làm anten? Cần cẩn thận:

Với dipole ngắn, coi dòng điện giảm tuyến tính từ đầu vào đến hai đầu. Tuy nhiên để tính tổn hao đồng, ta lấy điện trở bề mặt tương đương:

Với dây có chiều dài l (tổng chiều dài 2 nhánh, mỗi nhánh $l/2$), điện trở tổn hao (cả 2 nhánh nối tiếp) là:

$$R_{\text{loss}} = \frac{l}{2\pi a} R_s$$

$$\text{với } R_s = \frac{1}{\sigma \delta} = \frac{1}{5,8 \times 10^7 \times 7,63 \times 10^{-6}} \approx \frac{1}{442,54} \approx 0,002259, \Omega/\square$$

$$\frac{l}{2\pi a} = \frac{0,04}{2\pi \times 4 \times 10^{-4}} = \frac{0,04}{0,00251327} \approx 15,915$$

$$\text{Vậy: } R_{\text{loss}} \approx 15,915 \times 0,002259 \approx 0,03596, \Omega$$

4. Hiệu suất bức xạ

$$\eta = \frac{R_{\text{rad}}}{R_{\text{rad}} + R_{\text{loss}}} = \frac{0,079}{0,079 + 0,0360} \approx \frac{0,079}{0,115} \approx 0,687 \text{ (68,7\%)}$$

5. Kết quả cuối cùng

$R_{\text{rad}} \approx 0,079 \Omega, \quad \eta \approx 68,7\%$
--

Một Anten Dipole Hertz được đặt đối xứng qua gốc toạ độ và phương dọc theo trục Ox. Hãy xác định

a/ Trường bức xạ ở miền xa của Anten

b/ Hướng tính của Anten

Để giải bài tập này, ta cần xử lý **Dipole Hertz** (lượng cực điện vô cùng ngắn) nhưng **đặt dọc theo trục Ox** thay vì trục Oz như thông thường.

Nhắc lại dipole Hertz trên trục Oz

Dipole Hertz đặt tại gốc toạ độ, dọc trục Oz, có mômen lưỡng cực $\vec{p}=p\hat{z}$ (hoặc mômen dòng Il).

Trường điện miền xa trong hệ toạ độ cầu (r,θ,ϕ) với gốc tại dipole:

$$E_{\theta}=j\eta_0 \frac{kIl}{4\pi r} \sin\theta, e^{-jkr}$$

$$E_r \approx 0, \quad E_{\phi}=0$$

$$H_{\phi}=\frac{E_{\theta}}{\eta_0} \text{ trong đó } \theta \text{ là góc từ trục } z.$$

Chuyển dipole sang trục Ox

Khi dipole đặt dọc trục Ox, trường bức xạ trong miền xa vẫn có dạng lưỡng cực điện nhưng quay hệ toạ độ.

Cụ thể:

Với dipole theo hướng $\hat{u}_x$, cường độ trường điện ở miền xa tỉ lệ với **hình chiếu của hướng dipole lên mặt phẳng vuông góc với hướng quan sát**, tức là:

$$\vec{E}(\mathbf{r}) \propto [\hat{u}_x - (\hat{u}_x \cdot \hat{r})\hat{r}] \text{ và độ lớn thì tỉ lệ với}$$

$$\sqrt{1 - (\hat{u}_x \cdot \hat{r})^2} = \sin\psi, \text{ với } \psi \text{ là góc giữa trục Ox và hướng quan sát } \hat{r}.$$

Cách tìm trực tiếp:

Dipole Hertz dọc Ox: mômen $\vec{p}=p\hat{x}$ (hoặc $Il\hat{x}$).

Trong hệ toạ độ cầu thông thường (r,θ,ϕ) với trục z thẳng đứng:

$$\hat{x}=\sin\theta\cos\phi, \hat{r}+\cos\theta\cos\phi, \hat{\theta}-\sin\phi, \hat{\phi}$$

Thành phần trường điện miền xa tỉ lệ với thành phần **ngang** của $\hat{x}$ (phần vuông góc với $\hat{r}$), tức là:

$$\vec{E} \propto [\cos\theta\cos\phi, \hat{\theta}-\sin\phi, \hat{\phi}]$$

Cụ thể, biên độ trường:

$$E_{\theta} = j\eta_0 \frac{kIl}{4\pi r} \cos\theta\cos\phi, e^{-jkr}$$

$$E_{\phi} = -j\eta_0 \frac{kIl}{4\pi r} \sin\phi, e^{-jkr}$$

Để kiểm tra: với $\phi=0$ (mặt phẳng xz), $E_{\theta} \propto \cos\theta$ (dạng dipole ngang), $E_{\phi}=0$. Với $\phi=90^\circ$ (mặt phẳng yz), $E_{\theta}=0$, $E_{\phi} \propto -1$ — đúng là dipole nằm ngang hướng x sẽ bức xạ phân cực dọc trục y trong mặt phẳng yz.

a/ Trường bức xạ ở miền xa

$$\left\{ E_{\theta} = j\eta_0 \frac{kIl}{4\pi r} \cos\theta\cos\phi, e^{-jkr}; E_{\phi} = -j\eta_0 \frac{kIl}{4\pi r} \sin\phi, e^{-jkr}; H_{\phi} = \frac{E_{\theta}}{\eta_0}, H_{\theta} = -\frac{E_{\phi}}{\eta_0} \right.$$

Trong đó:

- $k=2\pi/\lambda$
- $\eta_0=120\pi \Omega$

b/ Hướng tính của Anten

Hướng tính (radiation pattern) tỉ lệ với cường độ bức xạ:

$$U(\theta, \phi) \propto |E_{\theta}|^2 + |E_{\phi}|^2$$

$$U(\theta, \phi) \propto (\cos\theta\cos\phi)^2 + (\sin\phi)^2$$

$$U(\theta, \phi) = \cos^2\theta\cos^2\phi + \sin^2\phi$$

Hàm này không đối xứng tròn xoay quanh trục nào (do dipole đặt ngang).

Hướng bức xạ cực đại: tìm max của U theo θ, ϕ .

Đặt $X=\cos^2\theta$, $Y=\sin^2\phi$:

$$U=X(1-Y)+Y=X-XY+Y$$

Tối ưu: lấy đạo hàm.

Nhưng thực quan: Dipole dọc Ox bức xạ cực đại trong mặt phẳng vuông góc với Ox, tức là toàn bộ mặt phẳng yOz (θ từ 0 đến π , $\phi=\pi/2$ hoặc $3\pi/2$):

- Khi $\phi = \pi/2$: $U = 0 + 1 = 1$ (cực đại)
 $\cos^2 \theta$ bất kỳ $\rightarrow$ trong mặt phẳng yz, cường độ không đổi theo θ ?

Kiểm tra: $\phi = 90^\circ$: $U = \cos^2 \theta \cos^2 90^\circ + \sin^2 90^\circ = 0 + 1 = 1 \rightarrow$ đúng, hằng số với θ .

Vậy cực đại = 1, xảy ra khi $\phi = 90^\circ$ (hoặc 270°), θ bất kỳ (trên đường tròn xích đạo trong mặt phẳng yz).

Do đó **hướng tính**:

- Cực đại: toàn bộ vòng tròn nằm trong mặt phẳng yz, cách đều gốc.
- Dạng hoa thị 3D: hai thùy đối xứng, rộng dọc trục Ox (không bức xạ dọc theo trục Ox).
- Hệ số định hướng $D_0 = 1.5$ giống dipole Hertz thường vì chỉ quay trục, không thay đổi độ lợi.

Kết luận hướng tính:

$$U(\theta, \phi) = \cos^2 \theta \cos^2 \phi + \sin^2 \phi, \quad D_0 = 1.5$$

Hướng bức xạ cực đại: mặt phẳng yOz, không phụ thuộc θ .

Bài tập: Tìm mật độ công suất bức xạ, vẽ đồ thị định hướng, tìm hệ số định hướng, điện trở bức xạ của dipole ngắn??? Gợi ý: Từ thế vector của dipole ngắn bằng $\frac{1}{2}$ lần so với dipole Hertz!

Đề bài có gợi ý quan trọng: **Thế vector của dipole ngắn bằng $\frac{1}{2}$ lần so với dipole Hertz.**

Cần phân biệt:

- **Dipole Hertz** (lượng cực điện vô cùng ngắn, dòng phân bố đều trên toàn chiều dài).
- **Dipole ngắn** (short dipole) thường có dòng phân bố **hình tam giác** (giảm tuyến tính từ giữa ra hai đầu). Vì vậy, thế vector của nó chỉ bằng $1/2$ thế vector của dipole Hertz có cùng chiều dài và dòng vào.

Ta sẽ giải tuần tự.

1. Đặt bài toán

Dipole ngắn dọc trục z, dài $l \ll \lambda$, dòng vào tại trung tâm I_0 , phân bố dòng:

$$I(z') = I_0 \left(1 - \frac{2|z'|}{l} \right)$$

với z' chạy từ $-l/2$ đến $l/2$.

2. Thế vector

Thế vector cho dipole ngắn trong miền xa:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \int_{-l/2}^{l/2} I(z') dz', \hat{z}$$

Với $l \ll \lambda$ có thể bỏ qua biến thiên pha dọc theo anten.

Tích phân:

$$\int_{-l/2}^{l/2} I_0 \left(1 - \frac{2|z'|}{l} \right) dz' = I_0 \cdot \frac{l}{2}$$

(vì diện tích tam giác dòng $= \frac{1}{2} \times \text{đáy } l \times \text{chiều cao } I_0$)

$$\text{Vậy: } A_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot I_0 \cdot \frac{l}{2}$$

Dipole Hertz (dòng đều I_0 trên dây) cho:

$$A_z^{\text{Hertz}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot I_0 l \text{ So sánh:}$$

$$A_z^{\text{short}} = \frac{1}{2} A_z^{\text{Hertz}} \rightarrow \text{đúng gọi ý.}$$

3. Trường điện từ miền xa

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \text{ và } \vec{E} = \frac{\nabla \times \vec{B}}{j\omega\mu_0\epsilon_0} \text{ (miền xa chỉ quan tâm thành phần ngang).}$$

Dipole dọc z, trong hệ tọa độ cầu (r, θ, ϕ) :

$$A_r = A_z \cos\theta, \quad A_\theta = -A_z \sin\theta, \quad A_\phi = 0$$

Miền xa:

$$E_\theta = -j\omega A_\theta = j\omega \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \frac{I_0 l}{2} \sin\theta$$

Với $\omega\mu_0 = k\eta_0$ và $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 120\pi$:

$$E_\theta = j\eta_0 \frac{kI_0 l}{8\pi r} \sin\theta e^{-jkr}$$

So với dipole Hertz: $E_\theta^{\text{Hertz}} = j\eta_0 \frac{kI_0 l}{4\pi r} \sin\theta e^{-jkr} \rightarrow$ **giảm 1 nửa biên độ** so với Hertz.

4. Mật độ công suất bức xạ

Vector Poynting trung bình:

$$S_{av} = \frac{|E_\theta|^2}{2\eta_0} \hat{r}$$

$$|E_\theta|^2 = \eta_0^2 \frac{k^2 I_0^2 l^2}{64\pi^2 r^2} \sin^2 \theta$$

$$S_{av} = \frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{128\pi^2 r^2} \sin^2 \theta$$

5. Hệ số định hướng D_0

Công suất bức xạ tổng:

$$P_{rad} = \oint S_{av} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} S_{av}(r) \cdot r^2 \sin\theta, d\theta d\phi$$

$$= \frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{128\pi^2} \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta, d\theta$$

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta, d\theta = \frac{4}{3}$$

$$P_{rad} = \frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{128\pi^2} \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{48\pi}$$

Với dipole Hertz: $P_{rad, Hertz} = \frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{12\pi} \rightarrow$ short dipole công suất bức xạ bằng 1/4 Hertz.

Cường độ bức xạ cực đại: $U_{max} = r^2 S_{av, max}$ tại $\theta = \pi/2$:

$$U_{max} = \frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{128\pi^2}$$

Hệ số định hướng:

$$D_0 = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}} = \frac{4\pi \cdot \frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{128\pi^2}}{\frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{48\pi}} = \frac{4}{128\pi} \cdot \frac{48\pi}{1} = \frac{4 \cdot 48}{128} = \frac{192}{128} = 1.5$$

$\rightarrow$ **Giống hệ dipole Hertz!** (Vì dạng búp sóng $\sin^2 \theta$ giống nhau).

6. Điện trở bức xạ

$$R_{rad} = \frac{2P_{rad}}{I_0^2} = 2 \cdot \frac{\eta_0 k^2 l^2}{48\pi}$$

$\eta_0 = 120\pi$, $k = 2\pi/\lambda$:

$$R_{rad} = \frac{240\pi \cdot (4\pi^2/\lambda^2) \cdot l^2}{48\pi} = \frac{240\pi \cdot 4\pi^2 l^2}{48\pi \lambda^2} = \frac{240 \cdot 4\pi^2 l^2}{48\lambda^2} = \frac{960\pi^2 l^2}{48\lambda^2} = 20\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$$

So với dipole Hertz: $R_{\text{rad,Hertz}} = 80\pi^2 (l/\lambda)^2 \rightarrow$ **bằng 1/4 Hertz**.

7. Đồ thị định hướng

$F(\theta) = \sin^2 \theta$ Dạng hình xuyên (donut), đối xứng tròn quanh trục z.

8. Kết quả tóm tắt

Mật độ công suất: $S_{av} = \frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{128 \pi^2 r^2} \sin^2 \theta$
Đồ thị định hướng: $F(\theta) = \sin^2 \theta$
Hệ số định hướng: $D_0 = 1.5$
Điện trở bức xạ: $R_{\text{rad}} = 20\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$

Bài tập: Tìm thể vector, mật độ dòng công suất, vẽ đồ thị định hướng, tính hệ số hướng tính, công suất bức xạ, điện trở bức xạ trong trường hợp này.

Bài tập này cho một **dipole có tải kháng** (loading) để dòng điện phân bố gần như đều trên một đoạn, còn phần còn lại có dòng giảm dần.

Cụ thể, dòng điện cho dưới dạng:

$$I(z) = \begin{cases} I_m \left(1 - \frac{2(1-\beta)|z|}{\alpha\ell} \right) & \text{khi } |z| \leq \frac{\alpha\ell}{2} \\ I_m \left(\frac{\beta}{1-\alpha} - \frac{2\beta|z|}{\ell(1-\alpha)} \right) & \text{khi } \frac{\alpha\ell}{2} \leq |z| \leq \frac{\ell}{2} \\ 0 & \text{khi } |z| > \frac{\ell}{2} \end{cases}$$

với $0 < \alpha < 1$, $0 < \beta < 1$, I_m là dòng cực đại (thường tại $z = 0$ nếu đối xứng).

1. Ý nghĩa vật lý

- **Đoạn giữa** ($|z| \leq \alpha\ell/2$): dòng giảm tuyến tính từ I_m tại $z=0$ xuống $I_m\beta$ tại $z=\pm\alpha\ell/2$.
- **Đoạn ngoài** ($\alpha\ell/2 \leq |z| \leq \ell/2$): dòng giảm từ $I_m\beta$ xuống 0 tại $z=\pm\ell/2$.
- Hệ số β là tỉ số dòng tại điểm nối so với dòng cực đại.
- Khi $\beta=1$ và $\alpha=1$: dòng đều trên toàn bộ (lý tưởng hóa).
- Khi $\beta=0$: dạng tam giác thuần túy (dipole ngắn thường).

- Tải kháng (cuộn cảm hoặc tụ) ở vị trí $z=\pm\alpha\ell/2$ làm thay đổi phân bố dòng.

2. Thế vector $\vec{A}$

Vì $\ell \ll \lambda$, bỏ qua biến thiên pha theo chiều dài:

$$A_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} I(z') dz'$$

Gọi I_{eff} là **chiều dài hiệu dụng** theo dòng:

$$I_{\text{eff}} = \int_{-\ell/2}^{\ell/2} I(z') dz'$$

Tính I_{eff} :

Do đối xứng chẵn: $I_{\text{eff}} = 2 \int_0^{\ell/2} I(z) dz$

Đoạn 1: $0 \leq z \leq \alpha\ell/2$

$$I(z) = I_m \left[1 - \frac{2(1-\beta)z}{\alpha\ell} \right]$$

$$\int_0^{\alpha\ell/2} I(z) dz = I_m \left[\frac{\alpha\ell}{2} - \frac{2(1-\beta)}{\alpha\ell} \cdot \frac{(\alpha\ell/2)^2}{2} \right]$$

$$= I_m \left[\frac{\alpha\ell}{2} - \frac{2(1-\beta)}{\alpha\ell} \cdot \frac{\alpha^2\ell^2}{8} \right]$$

$$= I_m \left[\frac{\alpha\ell}{2} - \frac{(1-\beta)\alpha\ell}{4} \right] = I_m \cdot \frac{\alpha\ell}{4} (2 - (1-\beta))$$

$$= I_m \cdot \frac{\alpha\ell}{4} (1+\beta)$$

Đoạn 2: $\alpha\ell/2 \leq z \leq \ell/2$

$$I(z) = I_m \left[\frac{\beta}{1-\alpha} - \frac{2\beta z}{\ell(1-\alpha)} \right]$$

Đặt $a = \alpha\ell/2$, $b = \ell/2$:

$$\int_a^b I(z) dz = I_m \left[\frac{\beta}{1-\alpha} (b-a) - \frac{2\beta}{\ell(1-\alpha)} \cdot \frac{b^2-a^2}{2} \right]$$

Tính $b-a = \frac{\ell}{2} (1-\alpha)$

$$b^2 - a^2 = (b-a)(b+a) = \frac{\ell}{2} (1-\alpha) \cdot \frac{\ell}{2} (1+\alpha) = \frac{\ell^2}{4} (1-\alpha^2)$$

Thay vào:

$$\begin{aligned}
\int_a^b I dz &= I_m \left[\frac{\beta}{1-\alpha} \cdot \frac{\ell}{2} (1-\alpha) - \frac{2\beta}{\ell(1-\alpha)} \cdot \frac{\ell^2}{8} (1-\alpha^2) \right] \\
&= I_m \left[\frac{\beta\ell}{2} - \frac{2\beta\ell}{8(1-\alpha)} \cdot (1-\alpha^2) \right] \\
&= I_m \left[\frac{\beta\ell}{2} - \frac{\beta\ell}{4(1-\alpha)} \cdot (1-\alpha)(1+\alpha) \right] \\
&= I_m \left[\frac{\beta\ell}{2} - \frac{\beta\ell}{4} (1+\alpha) \right] \\
&= I_m \cdot \frac{\beta\ell}{4} (2-1-\alpha) = I_m \cdot \frac{\beta\ell}{4} (1-\alpha)
\end{aligned}$$

Vậy:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\ell/2} I(z) dz &= I_m \frac{\alpha\ell}{4} (1+\beta) + I_m \frac{\beta\ell}{4} (1-\alpha) \\
&= I_m \frac{\ell}{4} [\alpha(1+\beta) + \beta(1-\alpha)] \\
&= I_m \frac{\ell}{4} [\alpha + \alpha\beta + \beta - \alpha\beta] = I_m \frac{\ell}{4} (\alpha + \beta)
\end{aligned}$$

Do đó: $I_{\text{eff}} = 2 \times I_m \frac{\ell}{4} (\alpha + \beta) = I_m \frac{\ell}{2} (\alpha + \beta)$

Kết luận thế vector: $A_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot I_m \frac{\ell}{2} (\alpha + \beta)$

So với dipole Hertz (dòng đều I_0 trên chiều dài ℓ):

$$A_z^{\text{Hertz}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot I_0 \ell$$

→ Ở đây I_0 thay bằng I_m nếu I_m là dòng cực đại, còn hiệu chỉnh bởi $(\alpha + \beta)/2$.

Để so sánh với **dipole ngắn phân bố tam giác** ($\beta=0, \alpha=1$):
 $(\alpha + \beta)/2 = (1+0)/2 = 0.5 \rightarrow I_{\text{eff}} = I_m \ell/2$ đúng như bài trước.

3. Trường bức xạ miền xa

Cũng giống dipole dọc z:

$$E_\theta = j\eta_0 \frac{k}{4\pi r} e^{-jkr} \cdot I_{\text{eff}} \sin\theta$$

Thay $I_{\text{eff}} = I_m \frac{\ell}{2} (\alpha + \beta)$:

$$E_\theta = j\eta_0 \frac{k I_m \ell}{8\pi r} (\alpha + \beta) \sin\theta e^{-jkr}$$

4. Mật độ công suất bức xạ

$$S_{av} = \frac{|E_\theta|^2}{2\eta_0} = \frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{128\pi^2 r^2} (\alpha + \beta)^2 \sin^2 \theta$$

5. Đồ thị định hướng

Hàm $F(\theta) = \sin^2 \theta$ — giống hệ dipole Hertz và dipole ngắn, vì phân bố dòng vẫn đối xứng và tuyến tính từng khúc $\rightarrow$ dạng búp sóng không đổi chỉ khác hệ số tỉ lệ.

6. Hệ số hướng tính D_0

Cường độ bức xạ cực đại: $U_{\max} = \frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{128\pi^2} (\alpha + \beta)^2$

Công suất bức xạ:

$$P_{\text{rad}} = \frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{128\pi^2} (\alpha + \beta)^2 \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3}$$

$$P_{\text{rad}} = \frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{48\pi} (\alpha + \beta)^2$$

$$D_0 = \frac{4\pi U_{\max}}{P_{\text{rad}}} = \frac{4\pi \cdot \frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{128\pi^2} (\alpha + \beta)^2}{\frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{48\pi} (\alpha + \beta)^2} = \frac{4\pi}{128\pi^2} \cdot \frac{48\pi}{1} = 1.5$$

$\rightarrow$ **Hệ số hướng tính vẫn bằng 1.5**, bất kể α, β (miễn là dòng đối xứng, không đổi dạng $\sin^2 \theta$).

7. Điện trở bức xạ

$$R_{\text{rad}} = \frac{2P_{\text{rad}}}{I_m^2} = \frac{2 \cdot \frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{48\pi} (\alpha + \beta)^2}{I_m^2}$$

$$R_{\text{rad}} = \frac{\eta_0 k^2 \ell^2}{24\pi} (\alpha + \beta)^2$$

Với $\eta_0 = 120\pi$, $k = 2\pi/\lambda$:

$$\begin{aligned} R_{\text{rad}} &= \frac{120\pi \cdot \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \ell^2}{24\pi} (\alpha + \beta)^2 = \frac{120\pi \cdot 4\pi^2 \ell^2}{24\pi \lambda^2} (\alpha + \beta)^2 = \frac{480\pi^3 \ell^2}{24\pi \lambda^2} (\alpha + \beta)^2 \\ &= 20\pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda}\right)^2 (\alpha + \beta)^2 \end{aligned}$$

Kiểm tra:

- $\beta = 0, \alpha = 1$ (dipole ngắn tam giác): $R_{\text{rad}} = 20\pi^2 (\ell/\lambda)^2$ (đúng)

- $\beta=1, \alpha=1$ (dòng đều lý tưởng): $R_{\text{rad}}=80\pi^2(\ell/\lambda)^2$ (đúng bằng dipole Hertz)

8. Kết quả cuối cùng

Thế vector: $A_z = \frac{\mu_0 I_m \ell}{8\pi r} (\alpha + \beta) e^{-jkr}$

Mật độ công suất: $S_{av} = \frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{128\pi^2 r^2} (\alpha + \beta)^2 \sin^2 \theta$

Đồ thị định hướng: $F(\theta) = \sin^2 \theta$

Hệ số hướng tính: $D_0 = 1.5$

Công suất bức xạ: $P_{\text{rad}} = \frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell^2}{48\pi} (\alpha + \beta)^2 = \frac{10\pi^2 I_m^2 \ell^2}{\lambda^2} (\alpha + \beta)^2$

Điện trở bức xạ: $R_{\text{rad}} = 20\pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda}\right)^2 (\alpha + \beta)^2$